Ejercicios — soluciones

Tema 5: La célula: membrana y orgánulos

1 Orgánulos

básico

Indica qué orgánulo realiza cada función: a) síntesis de proteínas; b) respiración celular; c) digestión intracelular; d) síntesis de lípidos; e) empaquetado de proteínas; f) fotosíntesis; g) formación de ribosomas.

Solución

a) Ribosomas. b) Mitocondrias. c) Lisosomas. d) Retículo endoplasmático liso. e) Aparato de Golgi. f) Cloroplastos. g) Nucléolo.

2 Transporte

básico

Clasifica cada tipo de transporte en activo o pasivo e indica un ejemplo: a) entrada de O_2 en una célula; b) entrada de glucosa en un glóbulo rojo por una permeasa; c) bomba Na^+/K^+; d) fagocitosis de una bacteria por un macrófago.

Solución

a) Pasivo: difusión simple por la bicapa. b) Pasivo: difusión facilitada (a favor de gradiente, sin ATP). c) Activo primario: gasta ATP para mover iones contra gradiente. d) Endocitosis (fagocitosis): gasta energía.

3 Tipos celulares

medio

Compara una célula procariota con una eucariota animal y otra vegetal en una tabla (núcleo, ADN, ribosomas, orgánulos, pared, cloroplastos, centriolos).

Solución

Procariota: sin núcleo; ADN circular sin histonas; ribosomas 70S; sin orgánulos membranosos; pared de peptidoglucano (bacterias); sin cloroplastos ni centriolos.
Animal: núcleo; ADN lineal con histonas; ribosomas 80S; orgánulos; sin pared; sin cloroplastos; con centriolos.
Vegetal: igual que la animal pero con **pared de celulosa**, **cloroplastos**, gran vacuola y sin centriolos.

4 Secreción

medio

Una célula del páncreas fabrica y secreta enzimas digestivas. Describe el recorrido de esas enzimas desde que se sintetizan hasta que salen de la célula y nombra los orgánulos implicados.

¿Qué orgánulo será especialmente abundante?

Solución

Se sintetizan en los ribosomas del **RE rugoso** y entran en su interior → vesículas de transición → **aparato de Golgi** (se modifican y empaquetan) → **vesículas de secreción** → se funden con la membrana: **exocitosis**. Serán abundantes el **RE rugoso** y el Golgi (y las mitocondrias, que aportan el ATP).

5 Endosimbiosis (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica la teoría endosimbiótica y da tres pruebas. ¿Por qué ciertos antibióticos que inhiben los ribosomas bacterianos pueden tener efectos secundarios sobre nuestras mitocondrias?

Solución

Mitocondrias y cloroplastos se originaron a partir de **bacterias aerobias y fotosintéticas** englobadas por una célula ancestral, con la que establecieron una simbiosis permanente.
Pruebas: doble membrana; ADN circular propio; ribosomas 70S; se dividen por bipartición; su membrana interna se parece a la bacteriana.
Como los ribosomas mitocondriales son **70S**, como los bacterianos, algunos antibióticos que bloquean los ribosomas bacterianos también pueden afectar a la síntesis de proteínas en nuestras mitocondrias.

6 Membrana (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Una célula animal se coloca en un medio con un veneno que bloquea la producción de ATP.

a) ¿Qué tipos de transporte seguirán funcionando y cuáles no?

b) ¿Qué le pasará con el tiempo a la concentración de Na^+ y K^+ dentro de la célula? Justifícalo.

Solución

a) Seguirán la **difusión simple** y la **difusión facilitada** (pasivos). Se detendrán el **transporte activo** (bombas) y la endocitosis y exocitosis.

b) Sin ATP la bomba Na^+/K^+ se para. Los iones seguirán difundiendo a favor de gradiente por los canales: **entrará Na^+** y **saldrá K^+**, hasta que las concentraciones se igualen con el exterior; la célula perderá su potencial de membrana.